

[לחפש בגוגל "ברק שושני" - יש שם דף נוסחאות]

מבחן 2011

שאלה ?

פתרון

א. התבנית היסודית הראשונה:

$$(g_{ij}) = \begin{pmatrix} f^2(x, y) & 0 \\ 0 & f^2(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{81}{y^2} & 0 \\ 0 & \frac{81}{y^2} \end{pmatrix}$$

$$(g^{ij}) = \begin{pmatrix} \frac{y^2}{81} & 0 \\ 0 & \frac{y^2}{81} \end{pmatrix}$$

נשתמש ב

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} g^{km} \cdot (g_{mij} + g_{mji} - g_{ijm})$$

אם $k = 1$:

$$\Gamma_{ij}^1 = \frac{1}{2} g^{1m} (g_{mij} + g_{mji} - g_{ijm}) =$$

$$= \frac{1}{2} g^{11} (g_{1ij} + g_{1ji} - g_{ij1}) + \cancel{\frac{1}{2} g^{12} (\dots)} = \frac{1}{2} \frac{y^2}{81} (g_{1ij} + g_{1ji} - g_{ij1})$$

נציב i, j השונים:

$$\Gamma_{11}^1 = \frac{y^2}{162} \cdot (g_{111} + \cancel{g_{111}} - \cancel{g_{111}}) = \frac{y^2}{162} \cdot \left(\frac{-162}{y^3} \right) = \boxed{-\frac{1}{y}}$$

$$\Gamma_{22}^1 = \frac{y^2}{162} \cdot (g_{122} + g_{122} - g_{221}) = 0$$

ד. נשתמש במשפט Egregium:

$$K = \frac{1}{g_{11}} (\Gamma_{112}^2 - \Gamma_{121}^2 + \cancel{\Gamma_{11}^1 \Gamma_{21}^2} - \Gamma_{12}^1 \Gamma_{11}^2 + \Gamma_{11}^2 \cdot \Gamma_{22}^2 - \Gamma_{12}^2 \Gamma_{12}^2)$$

$$\Gamma_{ij}^2 = \frac{1}{2} g^{22} (g_{2ij} + g_{2ji} - g_{ij2}) = \frac{y^2}{162} (g_{2ij} + g_{2ji} - g_{ij2})$$

$$\Gamma_{11}^2 = \frac{y^2}{162} (\cancel{g_{211}} + \cancel{g_{211}} - g_{112}) = \boxed{\frac{1}{y}}$$

$$\Gamma_{12}^2 = \Gamma_{21}^2 = \frac{y^2}{162} (g_{2112} + g_{2211} - g_{1212}) = 0$$

$$\Gamma_{22}^2 = \frac{y^2}{162} (g_{2212} + g_{2222} - g_{2212}) = \boxed{-\frac{1}{y}}$$

וקיבלנו

$$(\Gamma_{ij}^1) = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{y} \\ -\frac{1}{y} & 0 \end{pmatrix} \quad (\Gamma_{ij}^2) = \begin{pmatrix} \frac{1}{y} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{y} \end{pmatrix}$$

נציב בנוסחה:

$$K = \frac{1}{81} \left(-\frac{1}{y^2} - 0 + 0 + \frac{1}{y^2} - \frac{1}{y^2} - 0 \right) = \boxed{-\frac{1}{81}}$$

שאלה 3 סעיף ב

הוכח שהביטוי $\frac{\partial}{\partial u^k} (\Gamma_{ij}^l r_{il} + b_{ij} \hat{n})$ הוא סימטרי בי i ו k .

פתרון

$$\frac{\partial}{\partial u^k} \left(\underbrace{\Gamma_{ij}^1 r_{i1} + \Gamma_{ij}^2 r_{i2} + b_{ij} \hat{n}}_{=r_{ij}} \right) =$$

$$= \frac{\partial}{\partial u^k} (r_{ij}) = r_{ijk} = \frac{\partial^3 r}{\partial u^i \partial u^j \partial u^k}$$

אם הפונקציה r היא C^∞ אז $r_{ijk} = r_{ikj}$.

שאלה 5

כתוב את הביטויים הבאים באמצעות $b_{ij}, S_l^k, \Gamma_{ij}^k$

א. $\langle r_{ij}, r_{ik} \rangle g^{ik}$

ד. $\langle \hat{n}, r_{ipq} \rangle g^{qs}$

פתרון

.א

$$\begin{aligned}
 \langle r_{ij}, r_{ik} \rangle g^{ik} &= \langle \Gamma_{ij}^p r_{ip} + g_{ij} \hat{n}, r_{ik} \rangle g^{ik} = \langle \Gamma_{ij}^1 r_{i1} + \Gamma_{ij}^2 r_{i2} + b_{ij} \hat{n}, r_{ik} \rangle g^{ik} = \\
 &= (\Gamma_{ij}^1 \langle r_{i1}, r_{ik} \rangle + \Gamma_{ij}^2 \langle r_{i2}, r_{ik} \rangle + b_{ij} \langle \hat{n}, r_{ik} \rangle) g^{ik} = \dots \\
 &\text{(נזכור ש } \langle \hat{n}, r_{ik} \rangle = 0 \text{)} \quad g_{ij} = \langle r_{ij}, r_{ij} \rangle \\
 \dots &= (\Gamma_{ij}^1 g_{1k} + \Gamma_{ij}^2 g_{2k}) = (\Gamma_{ij}^p g_{pk}) g^{ik} = \Gamma_{ij}^p (g_{pk} g^{ik}) = \dots \\
 &!(G \cdot G^{-1})_p^i = g_{pk} g^{ik} \text{ נשים לב שיש לנו כאן כפל מטריצות} \\
 \dots \Gamma_{ij}^p (g_{p1} g^{1i} + g_{p2} g^{2i}) &= \Gamma_{ij}^p (I)_p^i = \Gamma_{ij}^p \cdot (I)_p^i = \Gamma_{ij}^p \delta_p^i
 \end{aligned}$$

.ד

$$\begin{aligned}
 \langle \hat{n}, r_{pq} \rangle g^{qs} &= \langle \hat{n}, \Gamma_{pq}^k r_{ik} + b_{pq} \cdot \hat{n} \rangle g^{qs} = (\langle \hat{n}, \Gamma_{pq}^k r_{ik} \rangle + \langle \hat{n}, b_{pq} \hat{n} \rangle) g^{qs} = \\
 &= \left(\cancel{\Gamma_{pq}^k \langle \hat{n}, r_{ik} \rangle} + b_{pq} \overbrace{\langle \hat{n}, \hat{n} \rangle}^{=1} \right) g^{qs} = b_{pq} \cdot g^{qs}
 \end{aligned}$$

מבחן 2009-04-05

שאלה 1

הבעיה הזו עוסקת בעקומות במרחב אוקלידי.

ב. התבונן בעקומה

$$\alpha(t) = (8 \cos t, 10 - 10 \sin t, -6 \cos t)$$

מצא פרמטר במהירות יחידה, s , של העקומה.

ג. חשב את העקמומיות של העקומה בחלק ב'.

פתרון

ב.

$$\alpha'(t) = (-8 \sin t, -10 \cos t, 6 \sin t)$$

$$\|\alpha'(t)\| = \sqrt{64 \sin^2 t + 100 \cos^2 t + 36 \sin^2 t} = \sqrt{100} = 10 \neq 1$$

$$s = \int_0^t \|\alpha'(u)\| \, du = 10 \cdot t \implies \boxed{t = \frac{s}{10}}$$

נציב ב α :

$$\alpha(s) = \left(8 \cos \frac{s}{10}, 10 - 10 \sin \frac{s}{10}, -6 \cos \frac{s}{10} \right)$$

$$\|\alpha'(s)\| \equiv 1 \text{ עכשיו}$$

ג. במקרה של פרמטר טבעי, ${}^1\kappa = \|\alpha''(s)\|$

$$\alpha'(s) = \left(-\frac{8}{10} \sin \frac{s}{10}, -\cos \frac{s}{10}, \frac{6}{10} \sin \frac{s}{10} \right)$$

$$\alpha''(s) = \left(-\frac{8}{100} \cos \frac{s}{10}, \frac{1}{100} \sin \frac{s}{10}, \frac{6}{100} \cos \frac{s}{10} \right)$$

$$\|\alpha''(s)\| = \sqrt{\frac{64}{10000} \cos^2 \frac{s}{10} + \frac{1}{100} \sin^2 \frac{s}{10} + \frac{36}{10000} \cos^2 \frac{s}{10}} = \frac{1}{10} = \kappa$$

מבחן 2008-02-28

שאלה 2

נתון המשטח הבא ב $\mathbb{R}^3$:

$$M = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = y^3\}$$

א. מהי עקמומיות גאוס K של M ?

ב. הוכיחו שהקו $L = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid y = z = 0\}$ הוא עקומה גיאודזית על M .

¹במקרה של עקמומיות ב $\mathbb{R}^3$, $\kappa \geq 0$, כלומר $\kappa = |\kappa|$. ב $\mathbb{R}^2$ κ יכולה להיות שלילית - כלומר יכול להיות $\kappa \neq |\kappa|$.

פתרון

א. פרמטריזציה עבור M :

$$r(u, v) = (u, v, v^3)$$

$$r_{r1} = (1, 0, 0) \quad r_{r2} = (0, 1, 3v^2)$$

$$G = (g_{ij}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 + 9v^4 \end{pmatrix} \quad G^{-1} = (g^{ij}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{1+9v^4} \end{pmatrix}$$

הנורמל:

$$\vec{n} = r_{r1} \times r_{r2} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3v^2 \end{vmatrix} = 0\hat{i} - 3v^2\hat{j} + \hat{k} = (0, -3v^2, 1)$$

הנורמל המנורמל:

$$\hat{n} = \frac{\vec{n}}{\|\vec{n}\|} = \boxed{\frac{1}{\sqrt{1+9v^2}} (0, -3v^2, 1)}$$

נגזרות שניות:

$$r_{r11} = (0, 0, 0) \quad r_{r12} = r_{r21} = (0, 0, 0) \quad r_{r22} = (0, 0, 6v)$$

מקדמי התבנית היסודית השניה:

$$b_{11} = \langle r_{r11}, \hat{n} \rangle = 0 \quad b_{12} = b_{21} = 0 \quad b_{22} = \frac{6v}{\sqrt{1+9v^2}}$$

(תזכורת: $G^T = G$, $(G^{-1})^T = G^{-1}$, אבל ייתכן $B^T \neq B$)

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \frac{6v}{\sqrt{1+9v^2}} \end{pmatrix} \implies S = G^{-1}B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \frac{6v}{(1+9v^4)^{3/2}} \end{pmatrix}$$

$$\boxed{K = \det S = 0}$$

ב. צ"ל שהקו $L \{(x, y, z) | y = z = 0\}$ גיאודזי. צריכים להסתכל על המשוואות הגיאודזיות:

$$\ddot{\gamma}^k + \Gamma_{ij}^k \dot{\gamma}^i \dot{\gamma}^j = 0$$

נמצא את סימני כריספוטל:

$$\begin{aligned} \Gamma_{22}^1 &= 0 \\ \Gamma_{22}^2 &= \frac{18v^3}{1+9v^4} \end{aligned}$$

המשוואות הגאודזיות בקואורדינטות $\gamma^1 = u$
 $\gamma^2 = v$:

$$\ddot{\gamma}^1 + \cancel{\Gamma_{11}^1 \dot{\gamma}^1 \dot{\gamma}^1} + \cancel{2\Gamma_{12}^1 \dot{\gamma}^1 \dot{\gamma}^2} + \cancel{\Gamma_{22}^1 \dot{\gamma}^2 \dot{\gamma}^2} = 0$$

$$\ddot{\gamma}^2 + \Gamma_{11}^2 \dot{\gamma}^1 \dot{\gamma}^1 + \Gamma_{12}^2 \dot{\gamma}^1 \dot{\gamma}^2 + \Gamma_{22}^2 \dot{\gamma}^2 \dot{\gamma}^2 = 0$$

קיבלנו שתי משוואות:

$$\begin{cases} \ddot{\gamma}^1 = 0 \\ \ddot{\gamma}^2 + \frac{18v^3}{1+9v^4} \dot{\gamma}^2 \dot{\gamma}^2 = 0 \end{cases}$$

במונחים של u, v :

$$(*) \begin{cases} \ddot{u} = 0 \\ \ddot{v} + \frac{18v^3}{1+9v^4} (\dot{v})^2 = 0 \end{cases}$$

רוצים להראות ש L מקיים את $(*)$. על L , $y = 0$, $z = 0$, כלומר $v = 0$, ואם באמת $v = 0$ המשוואה השנייה היא נכונה. נשארים עם:

$$\ddot{u} = 0$$

$$\ddot{u} = a$$

$$u(t) = at + b$$

כלומר עקומות מהסוג

$$\gamma(t) = (u(t), v(t), v(t)^3)$$

הם קווים גאודזיים. ניקח:

$$\gamma(t) = (at + b, 0, 0)$$

ואם ניקח למשל $a = 1, b = 0$ מקבלים ש $\gamma(t) = (t, 0, 0)$ היא קו גאודזי.

לחלופין

אפשר לנחש מלכתחילה פרמטריזציה $\gamma(t) = (t, 0, 0)$ ולראות שזה פותר את $(*)$

שאלה 3

נסתכל על מישור $\mathbb{R}^2 = \{(x, y) | x, y \in \mathbb{R}\}$, כאשר הועא מצויד בתבנית היסודית הראשונה

$$(g_{ij}) = e^{x+y} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

א. מצאו את סימני כריסטופל Γ_{ij}^k .

ב. האם הישר $y = x$ הוא עקומה גיאודזית?

ג. האם הישר $y = 0$ הוא עקומה גיאודזית?

ד. האם הישר $x = 1$ הוא עקומה גיאודזית?

פתרון

א.

$$\begin{aligned} \Gamma_{11}^1 &= \frac{1}{2} \\ \Gamma_{21}^1 = \Gamma_{12}^1 &= \frac{1}{2} \\ \Gamma_{22}^1 &= -\frac{1}{2} \\ \Gamma_{11}^2 &= -\frac{1}{2} \\ \Gamma_{12}^2 = \Gamma_{21}^2 &= \frac{1}{2} \\ \Gamma_{22}^2 &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

תזכורת: הקואורדינטות: $\gamma^1 = x$, $\gamma^2 = y$. המשוואות הגיאודזיות:

$$\begin{cases} \ddot{x} + \frac{1}{2}(\dot{x})^2 + \dot{x}\dot{y} - \frac{1}{2}(\dot{y})^2 = 0 \\ \ddot{y} - \frac{1}{2}(\dot{x})^2 + \dot{x}\dot{y} + \frac{1}{2}(\dot{y})^2 = 0 \end{cases}$$

ב. $y = x$. נציב $x = y$.

$$\begin{cases} \ddot{x} + (\dot{x})^2 = 0 \\ \ddot{x} + (\dot{x})^2 = 0 \end{cases}$$

בעצם זה אוטו מד"ר! נציב $\dot{x} = p$, ואז $\dot{\dot{x}} = \dot{p}$

$$\dot{p} + p^2 = 0$$

$$\dot{p} = -p^2$$

$$\frac{dp}{dt} = -p^2$$

$$\frac{dp}{p^2} = -dt \quad / \int$$

$$-\frac{1}{p} = -t + c$$

$$\frac{1}{p} = t - c$$

$$p = \frac{1}{t - c}$$

אבל $\dot{p} = \dot{x}$!

$$p = \dot{x} = \frac{1}{t - c}$$

$$\Rightarrow x = \int \frac{dt}{t - c} = \ln|t - c| + a = y$$

נטען שהעקומה $\gamma(t) = (\ln|t - c| + a, \ln|t - c| + a)$ מקיימת את המשוואות הגאודזיות. נסתכל על $\dot{\gamma}^T(g_{ij})\dot{\gamma}$

$$\dot{\gamma} = \left(\frac{1}{t - c} \right)$$

$$(g_{ij}) = \begin{pmatrix} e^{x+y} & 0 \\ 0 & e^{x+y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{2 \ln|t - c| + 2a} & 0 \\ 0 & e^{2 \ln|t - c| + 2a} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{2a} \cdot |t - c|^2 & 0 \\ 0 & e^{2a} \cdot |t - c|^2 \end{pmatrix}$$

$$\dot{\gamma}^T(g_{ij})\dot{\gamma} = \begin{pmatrix} \frac{1}{t - c} & \frac{1}{t - c} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} e^{2a}(t - c)^2 & 0 \\ 0 & e^{2a}(t - c)^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{t - c} \\ \frac{1}{t - c} \end{pmatrix} = 2e^{2a} = \text{const}$$

הערה: להוכיח שהמהירות קבועה זה לא חלק מהתשובה!

$$\boxed{y = 0} \quad \text{ג.}$$

$$\begin{cases} \ddot{x} + \frac{1}{2}(\dot{x})^2 + \dot{x}\dot{y} - \frac{1}{2}(\dot{y})^2 = 0 \\ \ddot{y} - \frac{1}{2}(\dot{x})^2 + \dot{x}\dot{y} + \frac{1}{2}(\dot{y})^2 = 0 \end{cases}$$

נציב $y = 0$ ונישאר רק עם x :

$$\begin{cases} \ddot{x} + \frac{1}{2}\dot{x}^2 = 0 \\ -\frac{1}{2}(\dot{x})^2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \dot{x} = 0 \Rightarrow x = c_1$$

$x = c_1$ פותר גם את המד"ר הראשונה.

"ננסה" $\frac{x=t}{y=0}$ - ואז $\dot{x} = 1$ אבל $0 + \frac{1}{2}(1)^2 \neq 0$! לכן זה לא קו גאודזי.

ד. $x = 1$

נציב במשוואות הגאודזיות $x = 1$:

$$\begin{cases} -\frac{1}{2}(\dot{y})^2 = 0 \implies y = c_2 \\ \ddot{y} + \frac{1}{2}(\dot{y})^2 = 0 \end{cases}$$

אי אפשר לקבל את כל הישר $x = 1$ באופן הזה, ולכן הישר $x = 1$ אינו גאודזי - מקסימום נקודה בודדת.

מבחן 2010-02-26

שאלה 2

נניח שפרמטריזציה של משטח מקיימת $g_{12} = b_{12} = 0$

ג. בטא מנה $\frac{\kappa_1}{\kappa_2}$ לגבי משטח המתקבל כפונקציה של מקדמים של תבנית יסודית ראשונה ושנייה

פתרון

נתון:

$$G = \begin{pmatrix} g_{11} & 0 \\ 0 & g_{22} \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & 0 \\ 0 & b_{22} \end{pmatrix} \quad G^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{g_{11}} & 0 \\ 0 & \frac{1}{g_{22}} \end{pmatrix}$$

$$S = G^{-1}B = \begin{pmatrix} \frac{b_{11}}{g_{11}} & 0 \\ 0 & \frac{b_{22}}{g_{22}} \end{pmatrix}$$

$$\kappa_1 = \frac{b_{11}}{g_{11}} \quad \kappa_2 = \frac{b_{22}}{g_{22}}$$

$$\boxed{\frac{\kappa_1}{\kappa_2} = \frac{b_{11}g_{22}}{g_{11}b_{22}}}$$